

거주인구와 통행을고려한 서울형 키즈카페 입지분석 보고서

- 목차

1. 서울형 키즈카페의 의의 및 입지선정 기준설정
 - A. 서울형 키즈카페의 의의
 - B. 거주인구를 고려한 입지선정기준
 - C. 통행을 고려한 입지선정 기준
2. 전체 분석 프로세스 개요 설명
 - A. 행정동 단위 선정
 - B. 행정동 내에서 격자 분리후 군집화 후 군집추천
 - C. 군집 교집합을 통해서 최종 입지선정
3. 행정동 단위 분석
 - A. 데이터 수집 및 전처리
 - i. 거주인구 측면 고려 데이터
 - ii. 통행을 고려한 데이터
 - B. 군집화 알고리즘 적용
 - i. Knn 군집화 알고리즘
 - ii. 계층적 군집화 알고리즘
 - iii. **(예슬 추가부분)**
4. 행정동 내에서 타일화 후 군집화
 - A. 데이터 수집 및 전처리
 - i. 거주인구 측면 고려 데이터
 - ii. 통행을 고려한 데이터
 - B. 군집화 알고리즘 적용
 - i. Knn 알고리즘
 - ii. Gmm 알고리즘
 - iii. 계층적 군집화 알고리즘
5. 최종 입지 선정 후보결과 정리

1. 서울형 키즈카페의 의의 분석 및 입지 선정기준 설정

서울형 키즈카페의 역할

- 아동의 놀이 활동을 위한 서울형 키즈카페의 역할에 대해, '양육자는 아동의 자

발적 놀이 기회를 증진하여 즐거움을 높이는 놀이성'(평균 3.54 점)을 가장 중요하게 생각하고 있었으며, 다음으로 '놀 이로 도전하고 위험에 마주하며 아동 스스로 위험 관리 지원'(평균 3.46 점)을 중요하게 생각하는 것으로 나타남.

- 연령별로는 영아(평균 3.56 점)와 유아(평균 3.59 점) 양육자가 초등학교 저학년 양육자(평균 3.41 점) 보다 아동의 자발적 놀이 기회를 증진하여 즐거움을 높이는 놀이성을 더 중요하게 생각함($F=5.164, p<.01$).

- 놀이 공간 구성 시 아동이 언제나 신나게 재미있게 놀기 좋은 놀이 공간(평균 3.64)과 아동이 스스로 다양한 공간을 탐색하고 놀이를 자유롭게 선택할 수 있는 공간(평균 3.64)을 중요하게 생각함. 아동이 언제나 신나게 재미있게 놀기 좋은 공간 구성만이 연령별 차이를 보였는데 초등학교 저학년보다 영아와 유아 양육자가 해당 원칙을 더 중요하게 생각함($F=8.884, p<.001$).

서울형 키즈카페 운영지침

첫째, 서울형 키즈카페는 모든 아동이 '놀이'를 자유롭게 선택하고 자발적으로 즐거움 의 수준을 높여나감으로써 놀이 가치를 향상시킬 수 있도록 놀이성을 추구한다

둘째, 서울형 키즈카페는 모든 아동이 건강한 놀이 가치를 향상시킬 수 있도록 안정성 을 추구한다

셋째, 서울형 키즈카페는 모든 아동이 차별 없이 놀이에 쉽게 접근하고 이용가능하도 록 놀이에 참여할 수 있는 권리를 보장하기 위해 포용성을 추구하고 있다

넷째, 서울형키즈카페는 모든 아동의 자발적인 놀이 촉진 및 보호자와의 놀이 상호작용 등 전문적 지원을 통해 아동 중심의 놀이 가치를 확산하기 위해 전문성을 추구하고 있다

마지막으로, 서울형 키즈카페는 모든 아동의 놀 권리 보장을 위해 경제적·환경적 요 인의 제약을 받지 않고 보호자의 양육지원을 위한 사회적 책임을 강화하고자 공공성을 추구한다

서울형 이용현황 설문조사 결과

이용현황

- 서울형 키즈카페의 주 이용 연령은 유아(3~5 세)가 49.7%(288 명)로 가장 많았다.
- 응답자의 52.2%(303 명)가 주말이나 휴일에 이용함. 주 이용시간대는 오후 3 시~6 시 미만이 43.8%(254 명)로 가장 많았고, 응답자의 73.4%(426 명)가 월 3 회 이하로 이용함.

서울형 키즈카페 주된 이용이유

- ‘낮은 이용료 부담’(22.2%)
- ‘아이들이 맘껏 뛰어놀 수 있어서’(18.7%)
- ‘시설이 청결해서’(14.2%)

서울형 키즈카페 이용시 불편사항

- ‘주차 가능한 공간이 부족’(13.2%)
- 이용시간 제한’과 ‘이용이 불편해서’(각각 10.7%)

민간 키즈카페 이용이유

- ‘아이들이 맘껏 뛰어놀 수 있어서’(29.7%),
- 놀잇감과 시설의 종류가 다양해서’(14.7%)

서울 키즈카페의 이용시 불편한점

- 이용료가 부담되어서’(18.7%)
- 이용자가 너무 많아서’(11.6%)
- 시설공간이 작아서’(8.2%)

결론

1.A 서울형 키즈카페의 의의 및 분석

- 키즈카페는 주로 휴일, 주말에 주로 이용하며, 아이들이 마음껏 뛰어놀수있는 안전한 놀이터로서의 의의가 있다.
- 서울형 키즈카페는 그중에서도, 기존 키즈카페 대비 값싼 가격에 넓고 청결한 시설을 제공함으로써의 공공성의 목적이 있음을 확인했다.
- 현재 서울형 키즈카페는 “주차 가능공간이 부족”하다는 불편사항이 있다.

1.B 거주인구를 고려한 입지 선정기준

- 소득분위 :
공공성과 민간 키즈카페에 비해 서울형 키즈카페는 저렴한 점을 고려해서, 소득분위가 낮은지역을 우선시함.
- 3-5 세 유아 인구수 및 인구비율 :
주요 수요층은 3-5 세의 유아층으로 조사된 점을 반영하여 유아 인구수가 많거나, 유아 인구비율이 높은 지역에 선정
- 세대수 및 세대당 인구 :
다세대 인구가 비중이 높은지역에 우선순위

1.C 통행을 고려한 입지 선정 기준

- 혼잡빈도강도:
혼잡빈도가 높으면 교통 복잡도가 높아서, 접근성이 떨어진다고 고려하여 혼잡빈도 강도가 낮은지역을 우선시함.
- 주변 지하철역 개수와 거리:
교통 접근성을 고려하여서, 개수가 많고, 최소거리가 가까운 지역을 우선시함.
- 버스정류장의 개수와 거리 :
교통 접근성을 고려하여서, 개수가 많고, 최소거리가 가까운 지역을 우선시함.

그 외 입지 선정 기준

- 근처 유해시설과 주점의 거리 및 개수:
안전성을 고려하여서, 주점이나 기타 유흥지점의 개수가 적은지역을 우선시함.
- 어린이 보호구역 지정여부 :
안전성을 고려하여서, 어린이 보호지역으로 지정된 지역을 우선시함.
- 사고다발지점 여부 :
안전성을 고려하여서 “최우선적”으로 사고 다발지점은 배제하고자함.
- 편의성을 위한 주차장 개수:
설문조사 결과 서울형 키즈카페 주요 불편사항이 주차장개수가 부족함을 고려하여서, 근처 주차장 개수가 많은지역을 우선시함.
- 근처 키즈카페, 실내놀이터 및 서울형 키즈카페 개수:
지역내의 유아수를 고려하여서 이미 수요를 어느정도 충족한 지역은 제외하고자함.

2. 전체 분석 프로세스 개요설명

1. 행정동 단위 추천 동 분류

2.1 여러 알고리즘을 통한 군집화 비교

- kmeans 알고리즘 통한 군집화
- Mahalanobis 거리활용한 GMM 알고리즘을 통한 군집화
- 계층적 분류 기법을 통한 군집화

2.2 여러 알고리즘에서 공통적으로 추천하는 교집합 행정최종적으로 추출

2. 행정동 내부 지역을 100x100m 크기로 격자화 후, 추천 지역 분류

2.1 여러 알고리즘을 통한 군집화 비교

- kmeans 알고리즘 통한 군집화
- Mahalanobis 거리활용한 GMM 알고리즘을 통한 군집화
- 계층적 분류 기법을 통한 군집화

2.2 여러 알고리즘에서 공통적으로 추천하는 교집합 격자를 최종적으로 추출

3. 분류된 지역내에서, 해당지역에 대한 세부조사 후 최종 입지선정

3. 행정동 내에서 타일화 후 군집화

*** 예슬 , 윤재 part ***

4. 행정동 내에서 타일화 후 군집화

분석 개요

행정동을 가로, 세로 100m 단위의 격자로 분리 후, 격자별 데이터를 취합.

데이터 특성을 고려해 다양한 알고리즘 적용 후 3 개의 알고리즘의 교집합을 선택

행정동 내 세부분석 목차

- 공통 원본 데이터 설명
- 유클리디언 거리, Kmeans 알고리즘
 - 데이터 선택 및 전처리
 - 알고리즘에 대한 설명
 - 자양 2 동
 - 엘보우 기법, 실루엣 점수를 토대로 군집개수 선택
 - 군집화 결과 분석
 - 광장동
 - 엘보우 기법, 실루엣 점수를 토대로 군집개수 선택

- 군집화 결과 분석
- Mahalanobis 거리, GMM 알고리즘
 - 데이터 선택 및 전처리 (유클리디언 거리, kmeans 데이터와 같음으로 생략.)
 - 알고리즘에 대한 설명
 - 자양 2 동
 - AIC 그래프 시각화 및 값을 토대로 군집개수 선택
 - 군집화 결과 분석
 - 광장동
 - AIC 그래프 시각화 및 값을 토대로 군집개수 선택
 - 군집화 결과 분석
- 유클리디언 거리, 계층적 알고리즘
 - 데이터 선택 및 전처리
 - 알고리즘에 대한 설명
 - 자양 2 동
 - 엘보우 기법, 실루엣 점수를 토대로 군집개수 선택
 - 군집화 결과 분석
 - 광장동
 - 엘보우 기법, 실루엣 점수를 토대로 군집개수 선택
 - 군집화 결과 분석
- 3 개의 알고리즘에 대한 교집합을 찾아서, 최종 격자 선정.

공통 원본 데이터 설명

target 데이터

- 경도, 위도 : 행정동 내부 (100m x 100m 크기)나눈 격자의 중심좌표 (target)

접근성 관련 데이터

데이터 출처

위도, 경도 좌표를 기반으로 데이터 개수 추출

좌표 기반 데이터를 추출해서, 격자 중심의 위도, 경도 좌표를 기반으로 시설과의 최소거리 및 지정 반경내의 시설 개수를 추출

데이터 항목	URL 주소
버스정류장	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12913/S/1/datasetView.do
지하철	https://www.data.go.kr/data/15099316/fileData.do?recommendDataYn=Y
유흥업소 데이터셋	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-18556/S/1/datasetView.do
일반음식점 데이터셋	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-18656/S/1/datasetView.do

사고다발지역 데이터셋	https://www.data.go.kr/data/15029185/standard.do
어린이보호구역 데이터셋	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-20448/S/1/datasetView.do
광진구 어린이집 정보	https://data.gwangjin.go.kr/openinf/sheetview.jsp?infId=OA-20305
광진구 아동센터 정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-20967/S/1/datasetView.do
광진구 유치원 현황	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-20583/A/1/datasetView.do
주차장 데이터	https://www.data.go.kr/data/15111228/fileData.do

데이터 개요

접근성 관련 데이터

- 접근성을 고려하여서 임의로 500m 를 반경거리로 설정

- subway_최소거리(m) : 주변 지하철과의 최소거리 (mean : 555.94, std : 316.02)
- 500m 지하철개수 : 500m 이내 버스 정류장 개수 (mean : 0.49, std : 0.65)
- bus_최소거리(m) : 주변 버스정류장과의 최소거리(mean : 224.49, std : 173.17)
- 500m 버스정류장개수 : 500m 이내 버스 정류장 개수 (mean : 6.26, std : 4.69)

편의시설 관련 데이터

설문 조사결과 주차장소가 부족했던 점을 반영해서 데이터특성으로 추가 (노설 , 노외 , 부설 다운)

- parking_최소거리(m) : 주변 주차장과의 최소거리(mean : 261.97, std : 204.68)
- 500m 내 주차장개수 : 500m 이내의 주차장 개수(mean : 5.51, std : 10.44)

어린이 보호구역 지정여부 데이터

- 실제 어린이 보호구역 법적으로 300m 임을 고려.

- 300m 보호구역여부 : 격자 중심좌표에서 어린이 보호구역이 300m 내 있는지 여부 (mean : 1.04, std : 1.26)

유해시설 데이터

해당 격자가 접근성, 편의성의 뛰어나도 주류상권에 위치했을때를 고려.

- 유흥업소 데이터셋과 일반음식점에서 업소 분류 카테고리중 소주방, 호프를 추가하여 통합 유해시설 데이터셋을 사용
- 임의로 500m 를 반경거리로 설정

- badplace_최소거리(m) : 격자 중심좌표에서 가장 가까운 술집거리(mean : 233.01, std : 224.75)
- 500m 술집개수 : 격자 중심좌표에서 500m 내 술집개수(mean : 22.46, std : 26.29)

사고다발지점 데이터

유아가 다닐거리임으로, 최우선적으로 사고다발지점을 제외하고자 했음.

- 서울시 보행안전지도는 반경 200m 기준임을 고려해서 200m 로 반경설정

- 200m 위험구역여부 : 격자 중심좌표에서 200m 내 사고다발구역 있는지 여부(mean : 0.05, std : 0.23)

데이터 특성 : 기본적으로 표준편차가 매우 큰 것으로 확인.

- 유클리디언 거리, Kmeans 군집화 알고리즘 변수 선택 및 전처리

접근성 관련 데이터

지하철역 개수는 500m 반경내에 있는 격자가 거의 없고, 어차피 지하철과의 최소거리와 중복되는 내용이라 판단되어 제거.

- subway_최소거리(m) : 주변 지하철과의 최소거리 (mean : 555.94, std : 316.02)
- bus_최소거리(m) : 주변 버스정류장과의 최소거리(mean : 224.49, std : 173.17)
- 500m 버스정류장개수 : 500m 이내 버스 정류장 개수 (mean : 6.26, std : 4.69)

편의시설 관련 데이터

- parking_최소거리(m) : 주변 주차장과의 최소거리(mean : 261.97, std : 204.68)
- 500m 내 주차장개수 : 500m 이내의 주차장 개수(mean : 5.51, std : 10.44)

어린이 보호구역 지정여부

교집합 개수 고려하지 않고 0, 1 인코딩해서 보호구역 인지 여부만 판단.

- 300m 보호구역여부 : 격자 중심좌표에서 어린이 보호구역이 300m 내 있는지 여부 (mean : 1.04, std : 1.26)

유해시설 데이터

- badplace_최소거리(m) : 격자 중심좌표에서 가장 가까운 술집거리(mean : 233.01, std : 224.75)
- 500m 술집개수 : 격자 중심좌표에서 500m 내 술집개수(mean : 22.46, std : 26.29)

사고다발지점 데이터

- 200m 위험구역여부 : 격자 중심좌표에서 200m 내 사고다발구역 있는지 여부(mean : 0.05, std : 0.23)

사고다발지점 : 사고 다발지점은 반드시 분류를 해내고 싶었기에, 가중치를 주기위해 2 씩 곱셈 처리를 했다.

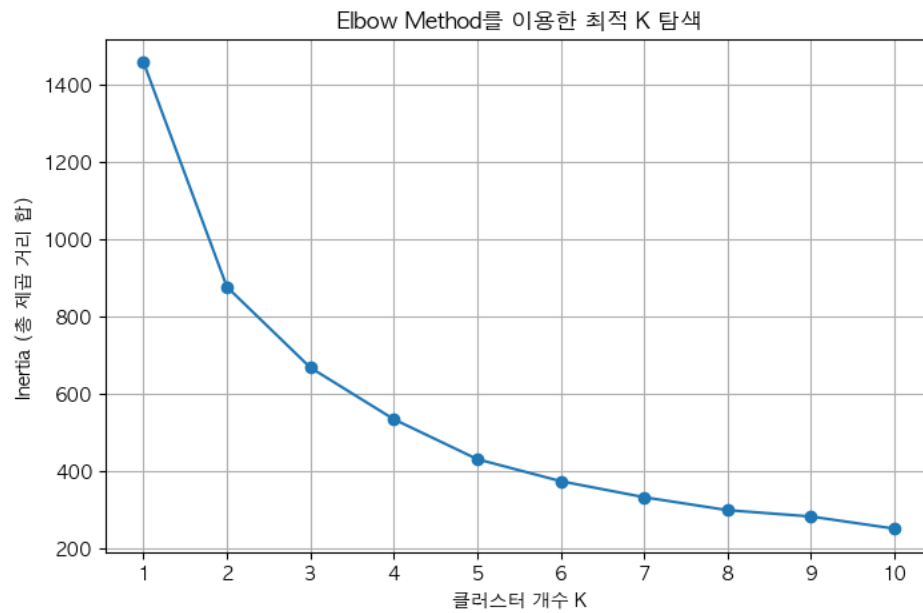
알고리즘에 대한 설명

kmeans 군집화(kmeans Clustering)란?

K 개의 중심점(centroid)을 기준으로 데이터를 군집화
같은 클러스터 내의 데이터는 중심점과 가깝게 위치

자양 2 동 군집화 결과

군집개수 설정



```

클러스터 갯수 : 2 silhouette_score : 0.3616651787804981
클러스터 갯수 : 3 silhouette_score : 0.3655275709255716
클러스터 갯수 : 4 silhouette_score : 0.34793986288356643
클러스터 갯수 : 5 silhouette_score : 0.35663990257421674
클러스터 갯수 : 6 silhouette_score : 0.3721593256385445
클러스터 갯수 : 7 silhouette_score : 0.3858632374287429
클러스터 갯수 : 8 silhouette_score : 0.3733834741298995
클러스터 갯수 : 9 silhouette_score : 0.37771525387629307
클러스터 갯수 : 10 silhouette_score : 0.3647581676149179
  
```

결론 : 실루엣 점수와, elbow 함수를 고려하여서 군집개수 3 개로 설정.

군집 분류 결과

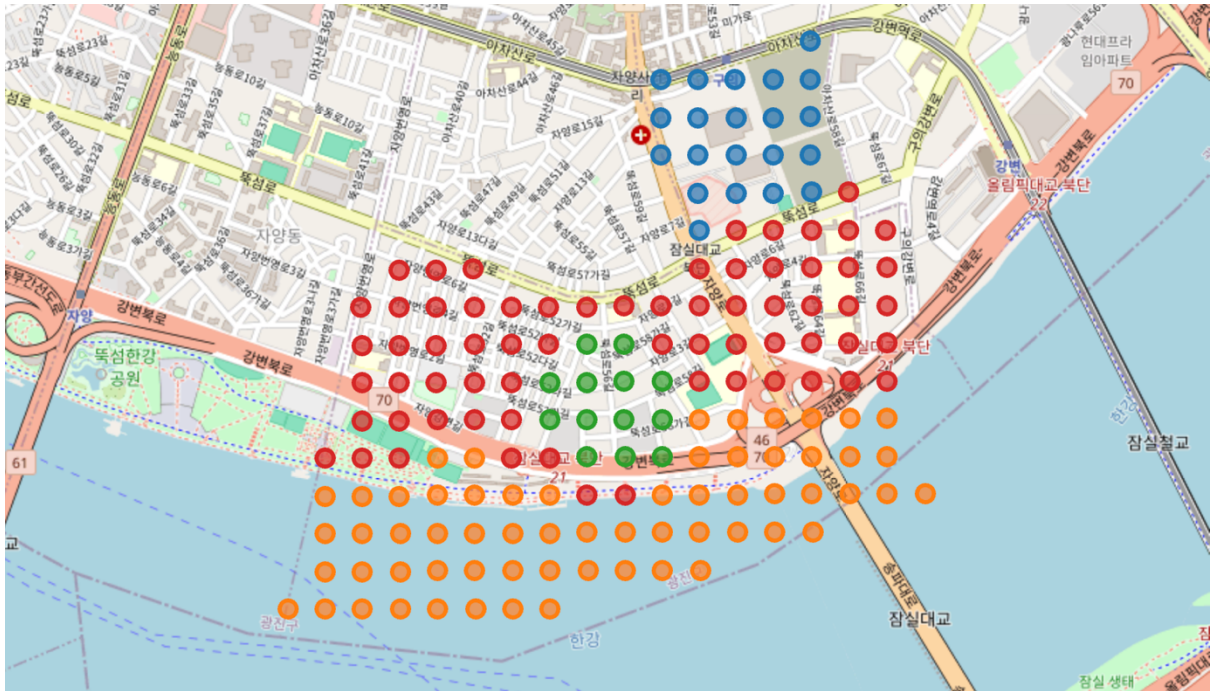
Cluster	subway_최소거리(m)	bus_최소거리(m)	500m 버스 정류장개수	badplace_최소거리(m)	500m 술집개수	300m 보호구역여부	200m 위험구역여부	parking_최소거리(m)	500 내주 차장개수
0	221.659571	93.412615	12.142857	144.671412	46.380952	0.666667	0.0	132.934782	4.714286
1	907.734819	413.850723	0.225806	372.138305	1.838710	0.032258	0.0	239.182306	4.661290
2	663.866394	210.198056	2.307692	107.360123	20.153846	0.384615	1.0	104.367346	26.000000
3	684.202853	168.120647	4.636364	168.875357	18.181818	0.848485	0.0	128.453171	11.227273

군집별 분석

- 0 (파랑색) : 교통편및 보호구역 측면에서 추천할만하나, 유흥업소 및 주점이 포진하고 있음으로 제외
- 1 (주황색) : 접근성이 가장 떨어지지만, 유흥업도 떨어진다. 어린이 보호구역에 지정된 지역은 적다.

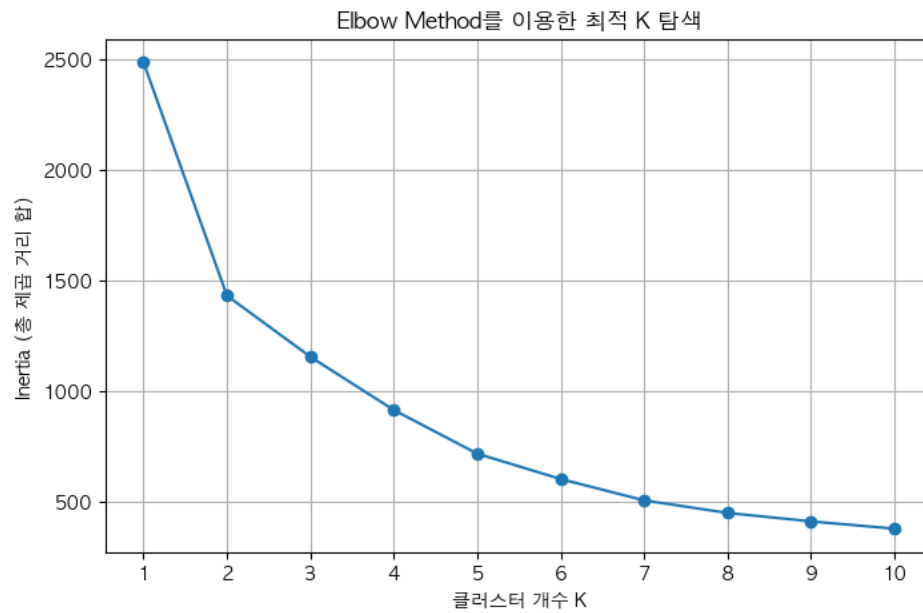
- 2 (초록색) : 사고 다발지점에 포함되는 구역임으로 제외
- 3 (빨강색) : 상대적으로 교통편과 주변 주차시설이 양호하다. 보호구역이 지정된곳이 많다. → 추천 클러스터 지역

결론 : 빨강색 군집 추천



광장동 군집화 결과

군집개수 설정



클러스터 갯수 : 2 silhouette_score : 0.3616651787804981
 클러스터 갯수 : 3 silhouette_score : 0.3655275709255716
 클러스터 갯수 : 4 silhouette_score : 0.34793986288356643
 클러스터 갯수 : 5 silhouette_score : 0.35663990257421674
 클러스터 갯수 : 6 silhouette_score : 0.3721593256385445
 클러스터 갯수 : 7 silhouette_score : 0.3858632374287429
 클러스터 갯수 : 8 silhouette_score : 0.3733834741298995
 클러스터 갯수 : 9 silhouette_score : 0.37771525387629307
 클러스터 갯수 : 10 silhouette_score : 0.3647581676149179

결론 : 실루엣 점수와, elbow 함수를 고려하여서 군집개수 3 개로 설정.

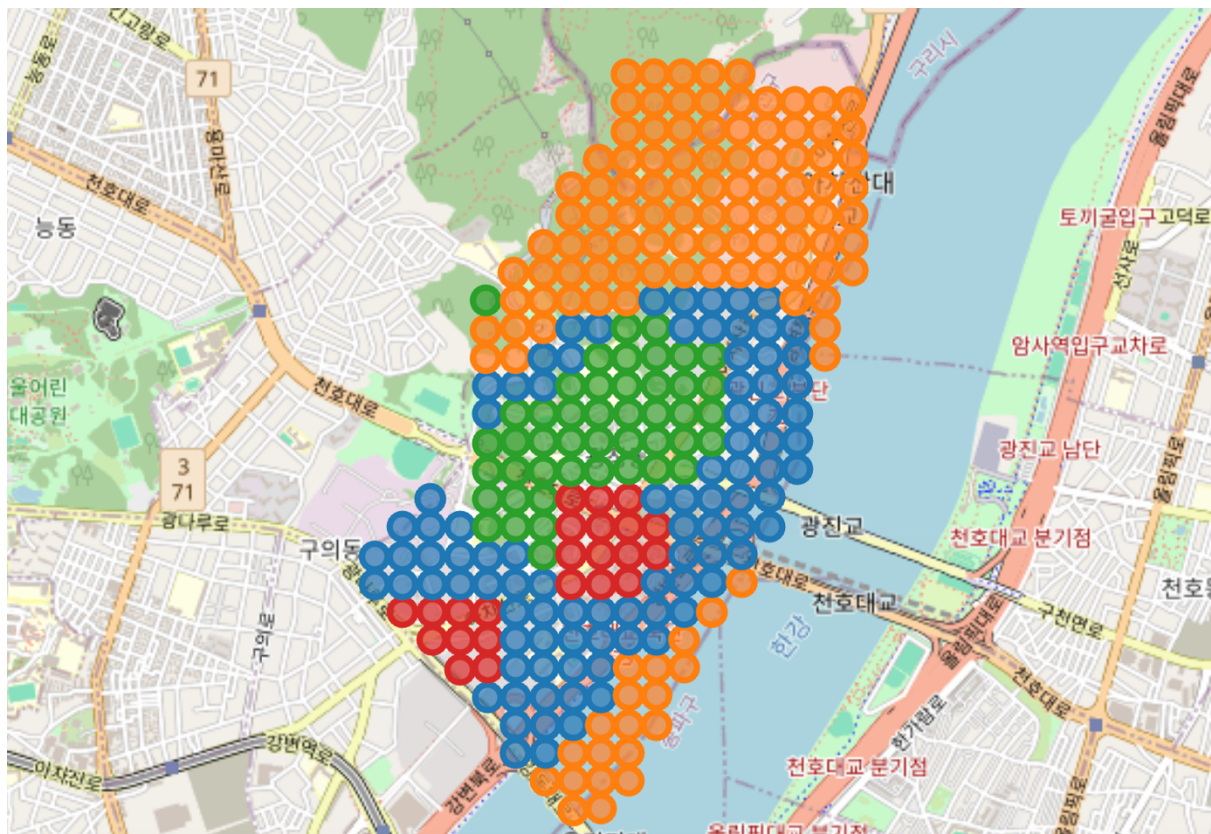
군집 분류 결과

cluster	subway_최소거리(m)	bus_최소거리(m)	500m 버스정류장 개수	badplace_최소거리(m)	500m 술집 개수	parking_최소거리(m)	500 내 주차장 개수	300m 보호구역 여부	200m 위험구역 여부
0	548.598505	157.337732	5.182796	210.060517	6.784946	438.285446	0.000000	0.591398	0.0
1	818.343749	421.257524	0.780702	386.053244	1.114035	620.860916	0.026316	0.105263	0.0
2	361.263025	143.246885	6.652174	159.144065	7.869565	177.982037	1.130435	0.978261	0.0
3	298.005045	125.825693	7.000000	92.616661	10.913043	355.722741	0.260870	1.000000	1.0

군집별 분석

- 0 (파랑색) : 나쁘지 않은 접근성에 상대적으로 주점의 개수도 적은편이다. 하지만 보호구역 지정여부가 상대적으로 떨어진다.
- 1 (주황색) : 접근성이 떨어진다. 유흥업 개수가 적은편이지만, 지도상 확인해보면 일반 주거구역이 아닌것으로 판단된다. 주로 호텔과 산 부근 좌표이다.
- 2 (초록색) : 접근성도 준수하다. 보호구역 지정 좌표도 많고, 주차공간이 가장 많은편이다. 대신 주점도 두번째로 많이 위치해있다.-> 추천
- 3 (빨강색) : 사고다발구역 임으로, 부적합

결론 : 초록색 군집 추천



Mahalanobis 거리, GMM 알고리즘

변수 선택 및 전처리

- ◆ 유클리디언 거리기준, kmeans 알고리즘과 동일한 데이터사용 (설명생략)

알고리즘 설명

현재 데이터의 특성은 표준편차가 크다. 즉, 값이 넓게 분포해있다. 이런 데이터의 특성을 반영하기 위해서 Mahalanobis 와 GMM 알고리즘을 이용해서 데이터가 퍼져있는 정도를 고려한 군집화를 시도하고자 했다.

- Mahalanobis 란?

Mahalanobis 거리란, 공분산을 고려한 거리 측정 방법

$$D_M(x, \mu) = \sqrt{(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)}$$

- GMM 알고리즘이란?

GMM 은 여러 개의 정규분포(Gaussian) 를 조합하여 전체 데이터 분포를 모델링하는 확률 기반 클러스터링 알고리즘,

$$p(x) = \sum_{k=1}^K \pi_k \cdot \mathcal{N}(x | \mu_k, \Sigma_k)$$

- π_k : 각 클러스터의 혼합 계수 (총합 1)
- $\mathcal{N}(x | \mu_k, \Sigma_k)$: k번째 Gaussian 분포

참고: AIC 값이란?

- 모델의 적합도 + 복잡도 페널티를 함께 고려하는 지표

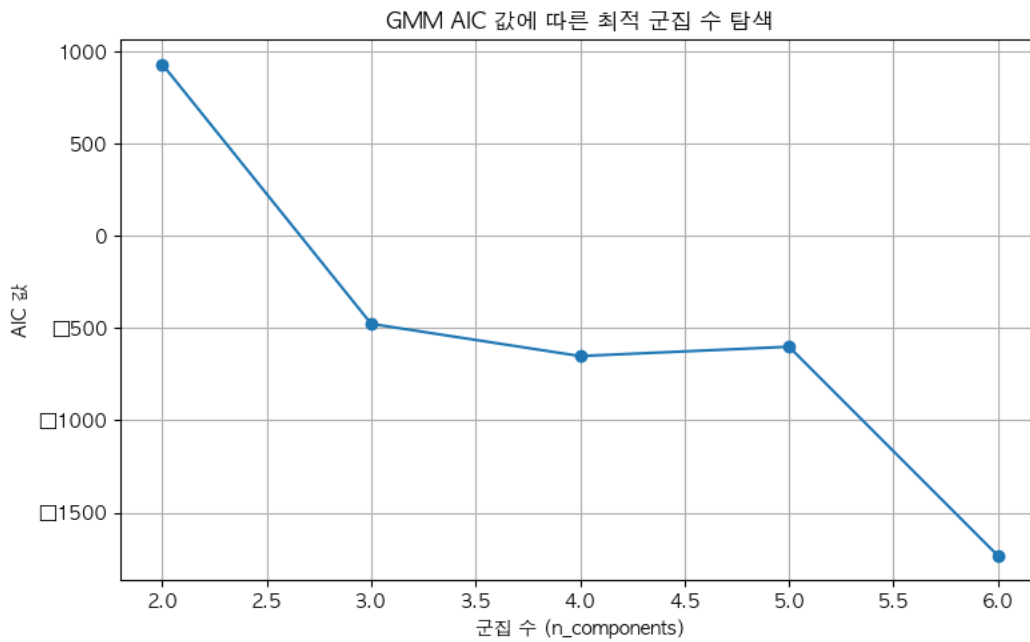
$$AIC = 2k - 2 \ln(L)$$

- - k: 모델 파라미터 수
 - LLL: 최대 우도 함수 값 (likelihood)

AIC 값이 낮을수록 모델이 데이터를 더 잘 설명한다.

- 자양 2 동 분석결과

군집개수 설정



결론: 최적군집수 6 개로 설정

군집 분류 결과

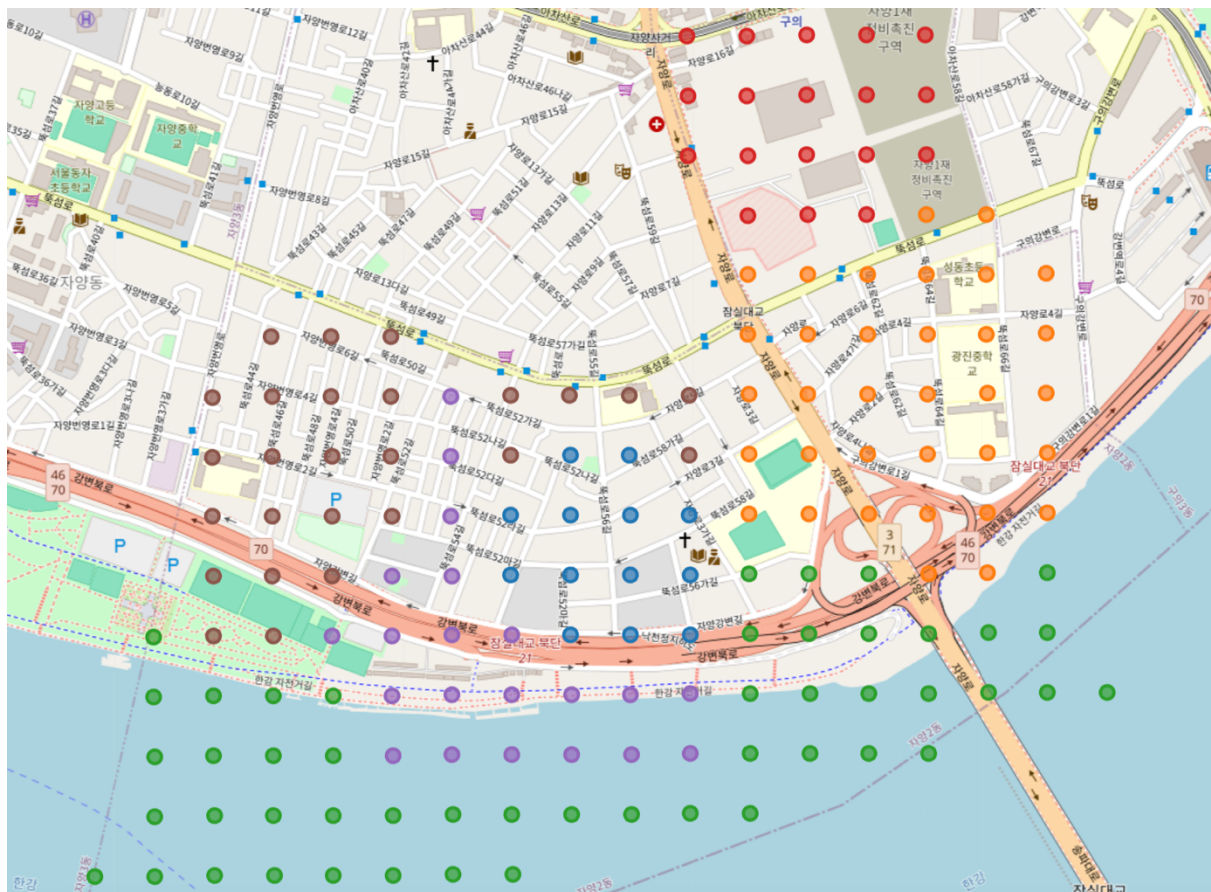
cluster	subway_최소거리(m)	bus_최소거리(m)	500m 버스정류장개수	badplace_최소거리(m)	500m 술집개수	300m 보호구역여부	200m 위험구역여부	parking_최소거리(m)	500 내 주차장개수
0	663.866394	210.198056	2.307692	107.360123	20.153846	0.384615	1.0	104.367346	26.000000
1	477.496826	170.444720	4.735294	230.984616	10.970588	1.000000	0.0	141.967078	11.911765
2	909.572054	420.605608	0.265306	391.108504	1.306122	0.000000	0.0	254.719106	0.734694
3	210.404382	99.081943	12.368421	143.008392	48.789474	0.631579	0.0	128.401586	3.736842
4	905.644458	321.272138	1.238095	227.005184	11.428571	0.000000	0.0	143.677279	21.761905
5	856.602248	141.627129	5.384615	105.937927	26.307692	1.000000	0.0	128.225879	6.153846

군집별 분석

- 0 (파랑색) : 사고 다발지역 → 부적합지역

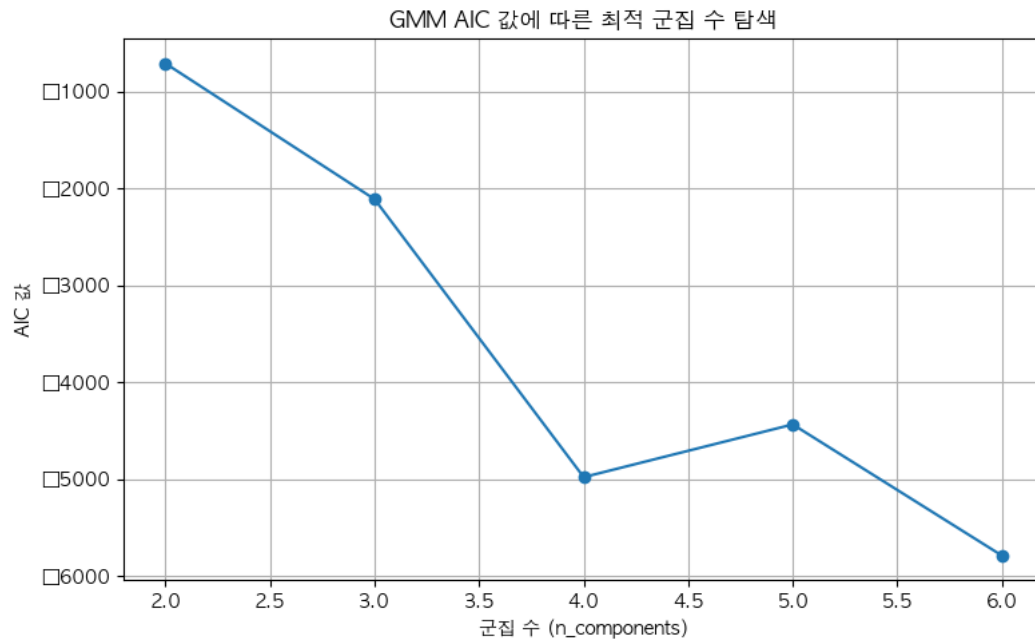
- 1 (주황색) : 접근성도 양호하며, 유흥주점 개수가 적음. 또한 전체가 어린이 보호구역. 주차시설도 양호함 → 추천
- 2 (초록색) : 강변지역 등 비인가구역 → 부적합구역
- 3 (빨강색) : 접근성이 아주 높으나, 주차장이 부족하고 유흥주점이 많음 → 부적합구역
- 4 (보라색) : 교통은 최악 이나 주점의 수가 가장적고, 주차장 개수가 양호하다. 하지만 어린이 보호구역이 없다. → 낮은 우선순위
- 5 (갈색) : 지하철 접근성은 나쁘나, 버스 접근성이 괜찮은 지역이다. 주점의 개수가 상대적으로 많지는 않고 전체가 어린이 보호구역으로 지정돼있다.

결론 : 주황색 군집 추천



- 광장동 분석 결과

군집개수 설정



최적군집수 6 개로 설정

군집 분류 결과

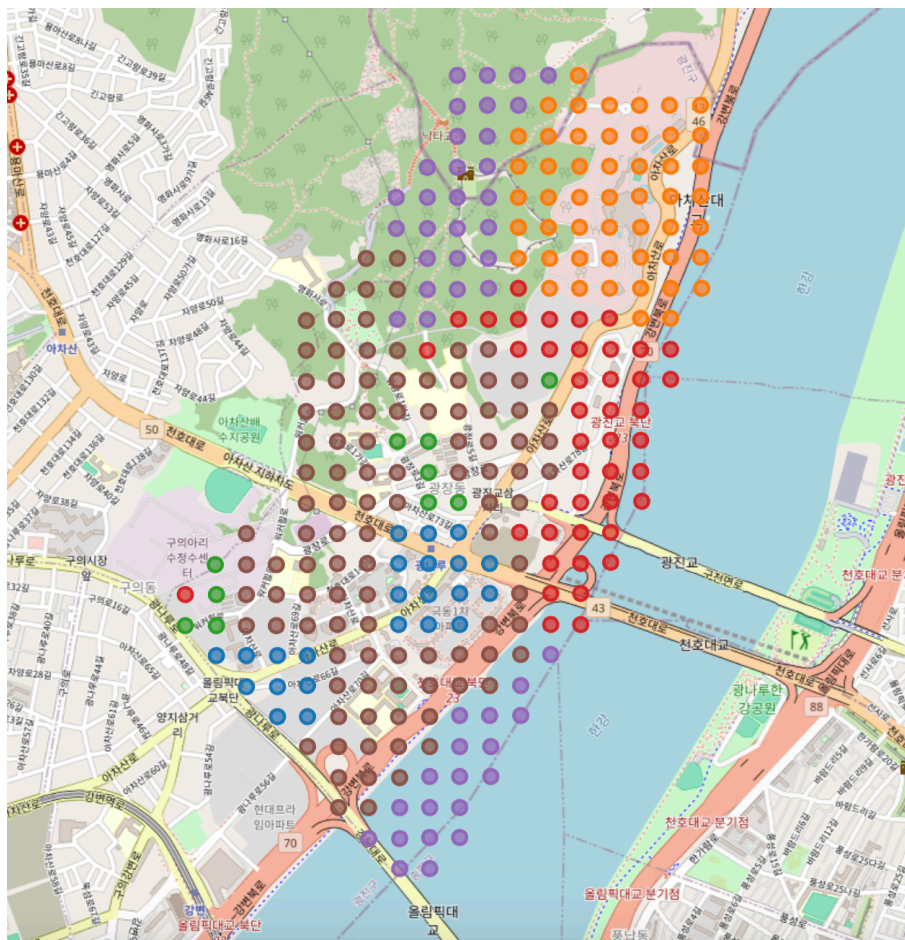
cl us ter	subway _최소거 리(m)	bus_최 소거리 (m)	500m 버 스정류장 개수	badplace _최소거 리(m)	500m 술집 개수	300m 보호구 역여부	200m 위험구 역여부	parking_ 최소거 리(m)	500 내 주차장 개수
0	298.005 045	125.82 5693	7.00000 0	92.6166 61	10.91 3043	1.0	1.0	355.722 741	0.2608 70
1	1044.80 4077	404.50 6196	0.80000 0	259.211 002	2.000 000	0.0	0.0	749.256 431	0.0000 00
2	377.679 656	106.74 8266	6.00000 0	118.614 960	12.60 0000	0.9	0.0	335.049 045	1.1000 00
3	691.712 345	151.23 8562	5.41860 5	210.227 618	5.441 860	0.0	0.0	477.283 016	0.0000 00
4	644.079 278	459.54 1930	0.65957 4	512.834 613	0.234 043	0.0	0.0	560.445 332	0.0000 00
5	435.889 225	192.72 4293	4.98058 3	228.899 134	6.300 971	1.0	0.0	311.150 022	0.4271 84

군집별 분석

광장동 군집화 시각화 결과

- 0 (파랑색) : 사고 다발구역임으로 부적합
- 1 (주황색) : 호텔부근 및 근처 산성타일임으로 부적합
- 2 (초록색) : 상대적으로 주점이 많으나, 보호구역 지정비율 과 접근성, 주차장과의 거리등의 측면에서 우수함 → 추천
- 3 (빨강색) : 버스이용 접근성이 우수하지만 보호구역 지정비율은 매우낮음.
- 4 (보라색) : 접근성은 약간 떨어지나, 유흥업소가 가장 적음. 하지만 강변데이터로 비인가지역임. 부적합
- 5 (갈색) : 대중교통 접근성이 준수하고, 술집개수도 적은편임. 보호구역으로 지정비율도 높다. 다만 주차시설은 상대적으로 낮은편. → 추천

결론 : 2(초록색), 5(갈색) 군집추천.



유클리디언 거리, 계층적 알고리즘

변수 선택 및 전처리

- 총 10 개의 특성을 사용하여 입지 분석을 수행함.
 - subway_최소거리(m): 지하철역 접근성이 높을수록 고객 접근성이 증가함
 - 500m 지하철역개수: 주변 지하철역이 많을수록 교통 편의성이 좋음
 - bus_최소거리(m): 버스정류장이 가까울수록 고객 접근성 향상
 - 500m 버스정류장개수: 주변 버스정류장이 많을수록 교통 접근성이 좋아짐
 - badplace_최소거리(m): 술집 등 유해 시설로부터 멀수록 어린이 및 가족 고객에게 적합
 - 500m 술집개수: 술집과 같은 상업 시설이 적을 적을수록 어린이 및 가족 고객에게 적합
 - 300m 보호구역여부: 어린이 보호구역이 있으면 안전성 및 가족 단위 고객 유입에 좋음
 - 200m 위험구역여부: 위험 구역은 없을수록 어린이 안전성에 좋음
 - parking_최소거리(m): 주차장과의 거리가 가까우면 가족 단위 고객이 방문하기 편리
 - 500 내주차장개수: 주차장 개수가 많을수록 접근성 및 편의성이 향상

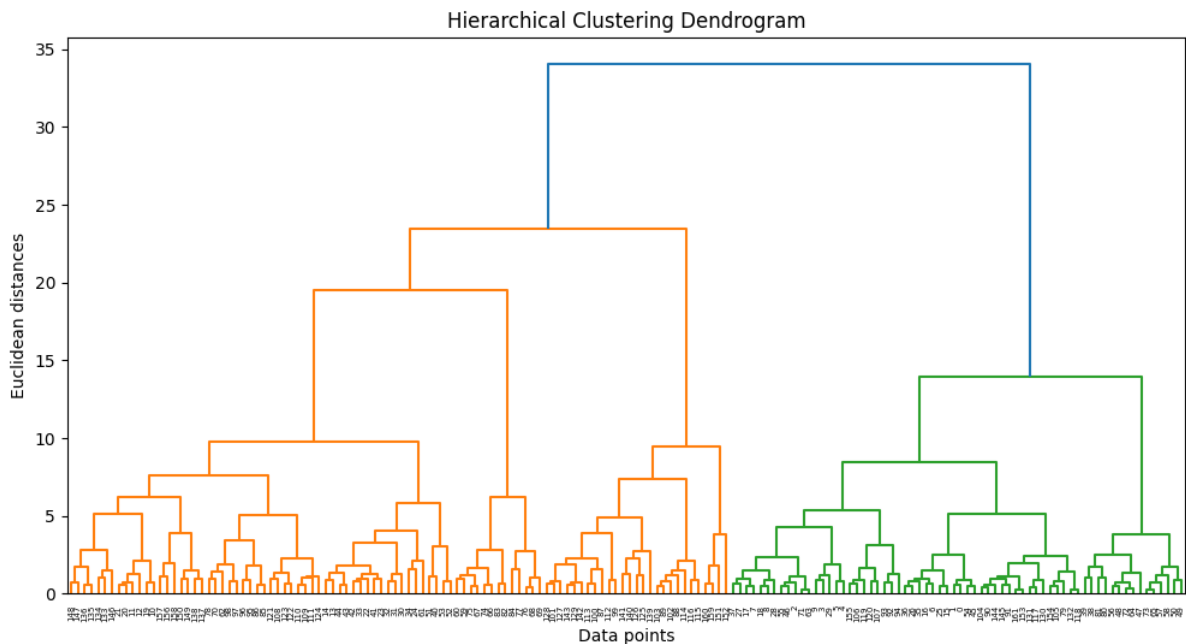
알고리즘에 대한 설명

- 계층적 군집화(Hierarchical Clustering) 란?
 - 데이터 간 유클리디안 거리를 기준으로 가장 유사한 데이터끼리 묶어 점점 큰 군집으로 합쳐가는 알고리즘
- 선택한 특성들로 데이터를 표준화하여 각 특성의 영향력을 동일하게 맞춤
- 표준화된 데이터로 유클리디안 거리를 계산하여, 계층적 군집화를 수행함
- 덴드로그램을 통해 군집 간의 거리를 시각화하여 최적의 군집 수를 4 개로 결정함
- 최종 군집 결과를 데이터에 적용해 클러스터를 할당하고, 이를 지도로 시각화함

군집화 결과

자양 2 동 군집화 분류 결과

cluster	경도	위도	subway_최소거리(m)	500m 지하철역개수	bus_최소거리(m)	500m 버스정류장개수	badplace_최소거리(m)	500m 술집개수	parking_최소거리(m)	500 내 주차장개수	300m 보호구역여부	200m 위험구역여부
1	127.081808	37.526212	911.054379	0.000000	404.316885	0.303030	357.012110	2.590909	223.787688	6.681818	0.000000	0.0
2	127.087281	37.534876	264.811886	1.037037	97.088356	11.111111	149.865805	38.777778	127.985696	8.481481	0.740741	0.0
3	127.082729	37.528898	663.866394	0.000000	210.198056	2.307692	107.360123	20.153846	104.367346	26.000000	0.384615	1.0
4	127.082934	37.530435	693.076573	0.000000	168.037008	4.553571	172.272717	19.107143	140.593597	8.196429	0.928571	0.0



군집별 분석

- 클러스터 2 (최적 입지, 파란색)
 - 지하철 접근성: 매우 우수 (거리 264m, 지하철역 개수 많음)
 - 버스 접근성: 최고 수준 (정류장 거리 97m, 정류장 수 매우 많음)
 - 유해시설 거리: 다소 가까움 (약 150m)
 - 술집 수: 가장 많음 (39 개), 안전성 측면에서 다소 불리
 - 어린이 보호구역: 높은 비율
 - 위험구역 여부: 전혀 없음 (안전성 우수)
 - 주차장 접근성: 매우 좋음 (128m), 주차장 수 많음 (8.5 개)

종합 평가: 접근성과 편의성에서 최고의 조건. 다만, 술집이 많은 점만 주의하면 최적의 입지임.

- 클러스터 4 (좋은 입지, 보라색)
 - 지하철 접근성: 보통 수준 (거리 693m, 지하철역 없음)
 - 버스 접근성: 우수 (정류장 거리 168m, 정류장 수 적절함)
 - 유해시설 거리: 적당히 멀어 안전성 양호 (172m)
 - 술집 수: 많음 (약 19 개), 다소 안전성 우려
 - 어린이 보호구역: 매우 높음

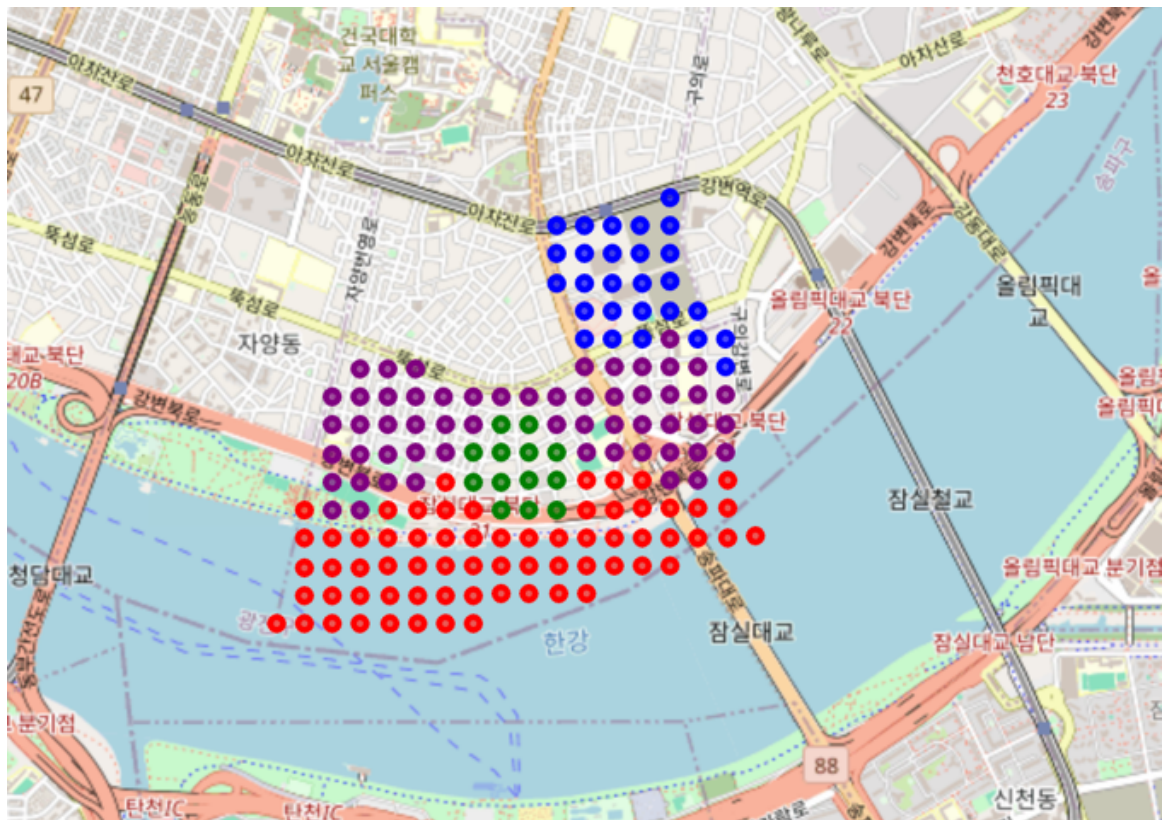
- 위험구역 여부: 없음 (안전)
- 주차장 접근성: 우수 (140m), 주차장 수 적당히 많음 (8 개)

종합 평가: 전반적인 안전성과 접근성이 좋아 차선택으로 추천할 만한 입지임.

- 클러스터 3 (부적합한 입지, 초록색)
 - 지하철 접근성: 보통 (663m, 지하철역 없음)
 - 버스 접근성: 중간 수준 (정류장 거리 210m, 정류장 수 적음)
 - 유해시설 거리: 매우 가까워 위험 (107m)
 - 술집 수: 많음 (약 20 개), 안전성 취약
 - 어린이 보호구역: 중간 정도
 - 위험구역 여부: 존재함 (가장 큰 문제)
 - 주차장 접근성: 최상 (104m), 주차장 수 많음 (26 개)

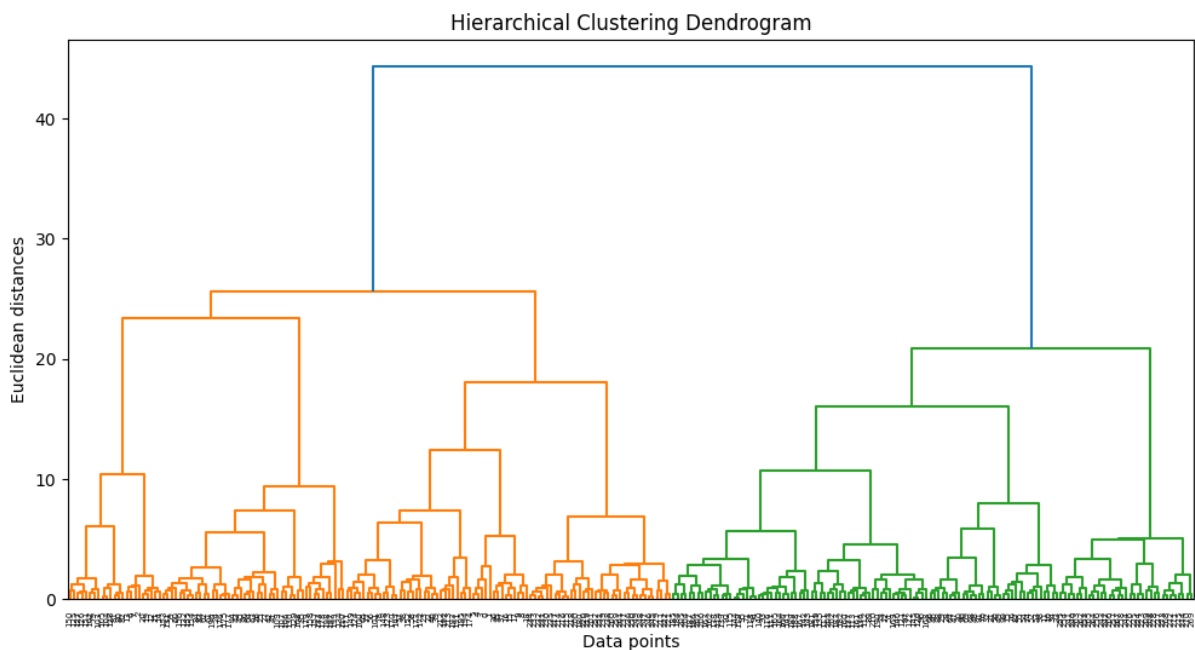
종합 평가: 주차시설만 뛰어나며, 유해시설과 위험지역이 가까워서 안전성 문제가 심각함.
키즈카페 입지로는 부적합.

결론 : 2(파란색) 군집 추천



광장동 군집화 분류 결과

cluster	경도	위도	subway_최소거리(m)	500m 지하철역개수	bus_최소거리(m)	500m 버스정류장개수	badplace_최소거리(m)	500m 술집개수	parking_최소거리(m)	500 내 주차장개수	300m 보호구역여부	200m 위험구역여부
1	127.105605	37.550804	752.118165	0.000000	400.503226	1.054688	381.435750	1.437500	578.739982	0.031250	0.250000	0.0
2	127.105681	37.546161	609.127318	0.387500	148.151331	5.462500	187.952128	7.200000	470.650289	0.000000	0.450000	0.0
3	127.103486	37.547871	353.947488	0.777778	136.191204	6.777778	155.697303	8.000000	177.669416	1.133333	0.977778	0.0
4	127.101394	37.543233	298.005045	0.608696	125.825693	7.000000	92.616661	10.913043	355.722741	0.260870	1.000000	1.0

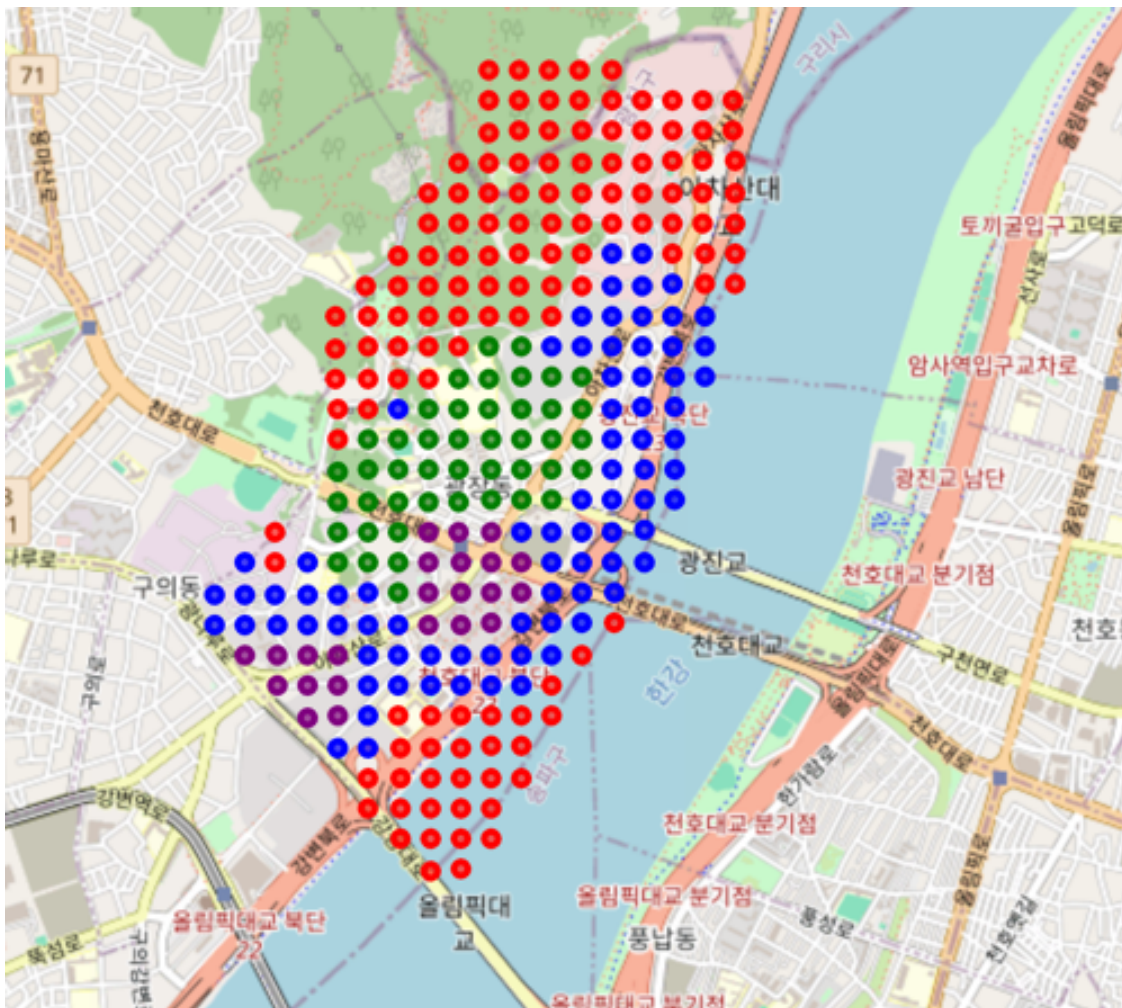


군집별 분석

- 클러스터 3 (가장 추천, 높은 접근성·안전성·균형잡힌 환경, 초록색)
 - 지하철 접근성: 우수 (지하철역 가까움, 역 개수 많음)
 - 버스 접근성: 우수 (버스정류장과 가까움, 정류장 개수 많음)
 - 유해시설 거리: 다소 가까움 (155m), 약간의 주의 필요
 - 술집 수: 적당히 적음 (8 개)
 - 어린이 보호구역: 안전함
 - 위험지역 여부: 없음, 안전성 높음
 - 주차장 접근성: 우수 (177m), 주변 주차장 존재 양호

👉 최적 입지: 접근성, 안전성, 편의성 매우 우수하고 균형이 잘 잡힘. 추천도 높음

- 클러스터 2 (접근성 좋음, 일부 시설 아쉬움, 파란색)
 - 지하철 접근성: 보통 이상 (609m), 주변 지하철역 존재 양호
 - 버스 접근성: 좋음 (148m), 버스정류장 수 양호 (평균 5.5 개)
 - 유해시설 거리: 적당한 거리 (약 188m)



Kmeans, GMM, 계층 군집결과 공통적으로 추천위치에 분류된 격자를 찾아서 최종적으로 서울형 키즈카페 위치로 선정.

knn : 3(빨강색)

계층분석 : 2 (파란색)

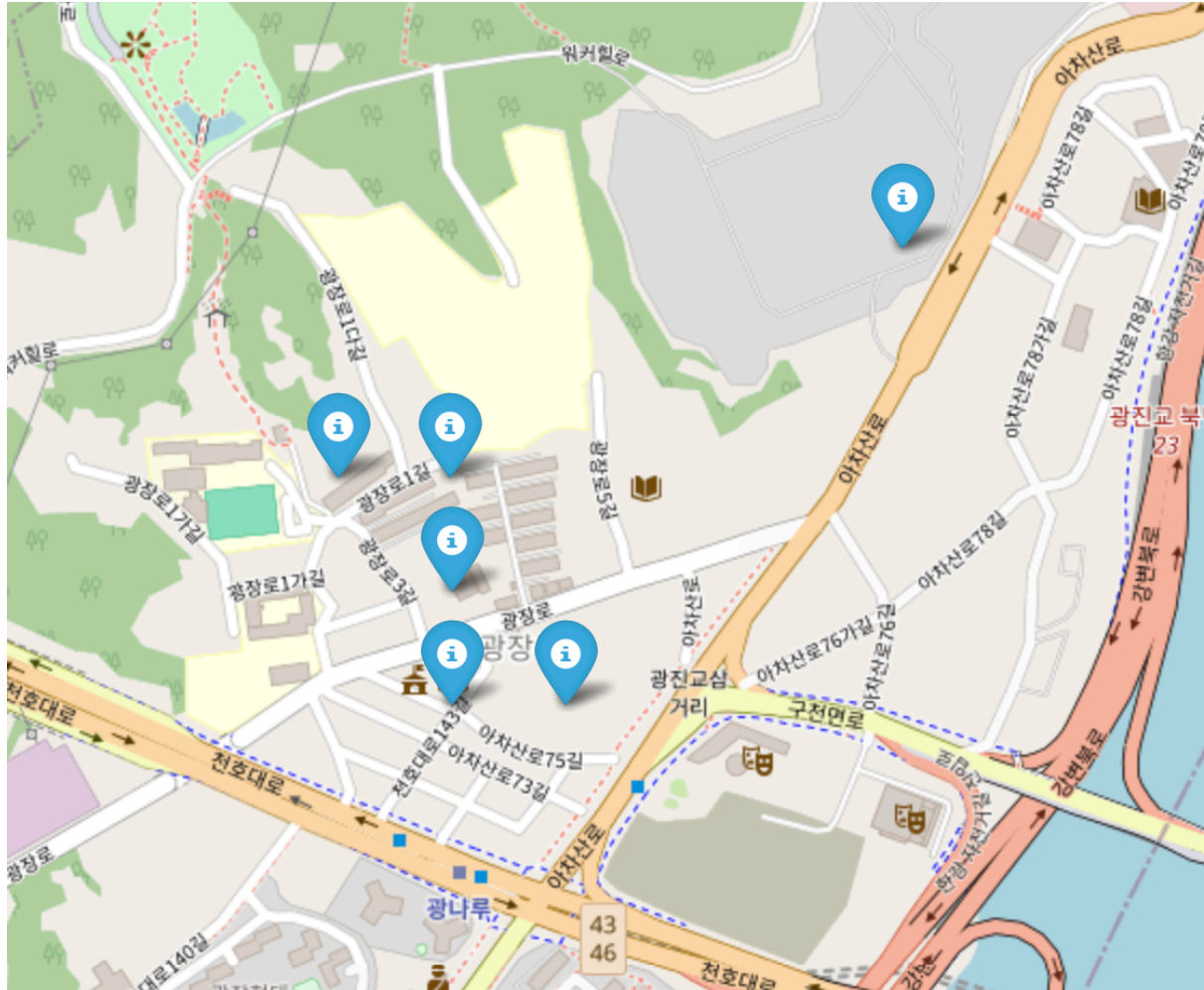
광장동 군집 분석결과 요약

knn : 2(초록색)

gmm : 2(초록색), 5(갈색)

계층분석 : 3(초록색)

교집합 격자 구역 시각화 결과



5. 최종 입지 분석 결과

광장동_교집합

- 본 지도는 서울 광진구 광장동 일대의 키즈카페 입점 후보지 5 개소를 중심으로 시각화한 것입니다.
- 각 마커는 입점 검토 대상 위치를 나타내며, 반지름 50m 의 원은 해당 지점을 기준으로 한 도보 접근권(약 2 분 거리)을 나타냅니다.

선정 지역에 서울형 키즈카페 입점시 기대효과

본 후보지들은 다음 조건을 충족하며 **서울형 키즈카페 입지로 적합함.**

- 도보 1~2 분 이내 버스 정류장 및 어린이집/유치원 인접
- 광진구 중심 생활권 내 위치
- 주거 밀집 지역 중심으로, 가족 단위 수요자 확보 용이
- 교육시설과 인접해 **복합적 가족 이용 가능성** 확보

자양 2 동_교집합

- 본 지도는 서울 광진구 자양동 일대의 키즈카페 입점 후보지 6 개소를 중심으로 시각화한 것입니다.
- 각 마커는 입점 검토 대상 위치를 나타내며, 반지름 50m 의 원은 해당 지점을 기준으로 한 도보 접근권(약 2 분 거리)을 나타냅니다.

서울형 키즈카페 입지 공통 특성 분석

지하철 접근성	도보 5~10 분 내 지하철역 존재
버스 정류장 인접	마을버스 및 간선/지선 버스 정류장이 반경 100m 이내에 분포
자동차 접근성 우수	주요 간선도로, 교차로 인접 및 공영/민간 주차장 연계
유치원·어린이집과의 근접성	반경 500m 이내 유치원, 어린이집 다수 존재하여 주간 수요 확보에 유리

선정 지역에 서울형 키즈카페 입점시 기대효과

자양 1 재정비촉진구역 내 입점 후보지는 다음과 같은 측면에서 서울형 키즈카페 입지 기준과 부합합니다:

- 대중교통(지하철·버스) 접근성 모두 우수
- 도보·자차 모두 접근 가능한 혼합형 교통입지
- 다수 유치원과 인접 → 고정 수요 확보 용이
- 재정비 완료 지역으로 신축 아파트 및 유입 인구 증가 예정